abs-id = 75

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère un pavé droit dont la longueur vaut 5 cm, la largeur 3 cm et la hauteur 4 cm. Son volume V est égal à :

☐ **a.** $12\,\text{cm}^3$ ☐ **b.** $94\,\text{cm}^3$ ☐ **c.** $15\,\text{cm}^3$ ☐ **d.** $60\,\text{cm}^3$

Question 1.2

Combien valent 20 % de 150 € ?

☐ **a.** 30 € ☐ **b.** 130 € ☐ **c.** 20 € ☐ **d.** 170 €

Question 1.3

On considère le nombre $A = \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{3}{7}$ ☐ **b.** $A = \frac{11}{12}$ ☐ **c.** $A = \frac{8}{12}$ ☐ **d.** $A = \frac{3}{12}$

Question 1.4

On considère la droite (d) d'équation $y = -2x + 4$.
Son point d'intersection avec l'axe des ordonnées a pour coordonnées :

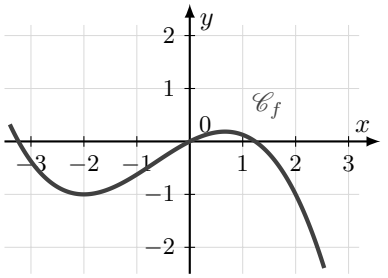
☐ **a.** $(-2\,;0)$ ☐ **b.** $(0\,;-2)$ ☐ **c.** $(0\,;4)$ ☐ **d.** $(4\,;0)$

Question 1.5

On considère la fonction f représentée ci-contre.

L'image de -2 par la fonction f est :

☐ **a.** 1 ☐ **c.** -1
☐ **b.** -2 ☐ **d.** 0



Question 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$.
L'image de -2 par f est :

☐ **a.** -2 ☐ **b.** 10 ☐ **c.** -10 ☐ **d.** 2

Question 1.7

L'inéquation $-2x + 5 \leqslant 1$ est équivalente à :

☐ **a.** $x \geqslant 2$ ☐ **c.** $x \geqslant -2$
☐ **b.** $x \leqslant 2$ ☐ **d.** $x \leqslant -2$

Question 1.8

Une urne opaque contient 3 boules rouges, 5 boules vertes et 2 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.
La probabilité qu'elle ne soit pas rouge est :

☐ **a.** $\dfrac{3}{10}$ ☐ **b.** $\dfrac{7}{10}$ ☐ **c.** $\dfrac{5}{10}$ ☐ **d.** $\dfrac{7}{3}$

Question 1.9

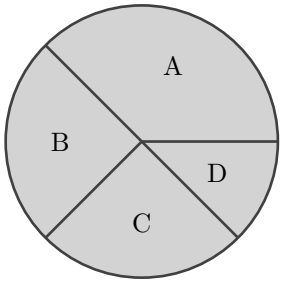
Une durée de 2,3 h correspond à :

☐ **a.** 2 h 20 min ☐ **c.** 2 h 33 min
☐ **b.** 2 h 30 min ☐ **d.** 2 h 18 min

Question 1.10

On a représenté les résultats d'une élection fictive à l'aide d'un diagramme circulaire.

Les fréquences obtenues par chaque candidat sont :



☐ **a.**

A	B	C	D
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

☐ **c.**

A	B	C	D
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

☐ **b.**

A	B	C	D
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

☐ **d.**

A	B	C	D
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Question 1.11

On considère l'expression :

$$C(x) = (x+1)(2x-3) + (x+1)(x+4).$$

Une forme factorisée de $C(x)$ est :

☐ **a.** $3x^2 + 4x + 1$ ☐ **c.** $(x+1)(x-7)$
☐ **b.** $(x+1)^2(3x+1)$ ☐ **d.** $(x+1)(3x+1)$

Question 1.12

L'énergie cinétique E d'un objet est donnée par la formule $E = \frac{1}{2}mv^2$.
En supposant $v \neq 0$, l'expression de m en fonction de E et v est :

- ☐ **a.** $\frac{v^2}{2E}$
- ☐ **b.** $\frac{E}{2v^2}$
- ☐ **c.** $2Ev^2$
- ☐ **d.** $\frac{2E}{v^2}$